

概述

Saturday, July 19, 2025 21:30

一、行业发展的时代背景

工程建设行业是国民经济的重要支柱产业，与经济发展、社会进步息息相关。从宏观经济角度看，其体量毋庸置疑，在全球范围内贡献了约13%的GDP。在中国，建筑业支柱地位同样稳固，2022年贡献了7%的GDP，并且在2024年，其增加值占国内生产总值的比重依然保持在6.67%的高位。在当前全球经济加速数字化、智能化转型的大背景下，工程建设领域也面临着前所未有的挑战与机遇。

本书面向工程建设行业的读者，因此大量使用了“工程建设”一词，这是考虑到读者的语言习惯。但本书中绝大多数的技术分析和结论，均适用于工程资产的全生命周期，即包括从工程前期到设计、施工、运维，直到拆除这些阶段或过程。

从全球视角看，工程建设行业正经历着深刻的转型，这种转型由传统的经验驱动模式向数据驱动模式发展，由传统劳动力密集型模式向智能化、自动化模式转变，目的在于通过数字化信息管理来解决传统工程建设行业效率低下、风险频发、管理落后等突出问题。

以我国为例，近年来人口红利逐渐减退，城镇化建设进入到存量提质阶段，工程建设行业由高速增长向高质量发展阶段转变。与此同时，国家提出了“新基建”和“数字经济”战略，明确了以数字产业化、产业数字化为导向的发展模式，推动工程建设产业链上下游整体优化升级。这意味着工程建设行业正处于从传统粗放型增长模式向数字化、精细化、智能化发展模式转变的关键时期。

二、数字化和数据时代

• 工业革命背景

关于工业革命的阶段，普遍认为第一次工业革命是以蒸汽机的发明为代表，实现了生产方式的机械化；第二次工业革命以电力的应用为标志，实现了工业生产的规模化，第三次工业革命即信息技术革命，以计算机、互联网、大数据、人工智能等数字技术的兴起为核心特征，其影响范围与深度远超以往任何时期。还有第四次工业革命的说法，以跨领域融合为基本特征。

无论如何，信息技术的飞速发展确实改变了人类的生产模式和经济结构，还深刻影响了社会生活的方方面面，信息、知识和数据正日益成为社会经济发展的核心动力。在这样的背景下，任何产业都无法置身事外，工程建设领域作为国民经济的重要组成部分，更是首当其冲地面临着从传统模式向数字化模式转型的迫切需求。这种转型不仅仅体现在生产工具的更新，更体现在生产逻辑、管理模式、决策依据的根本性变革之中。

• 数据市场要素

2020年3月30日，中共中央、国务院发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，首次明确将数据纳入土地、劳动力、资本和技术之外的第五大市场配置要素。这是我国政府首次在国家层面正式认可数据要素的市场地位，标志着数据不仅仅是一种信息资源，而是一种核心经济资源，成为企业竞争力提升、产业链效率优化、经济社会创新发展的重要基石。特别是在工程建设领域，数据的全面收集、精细管理、有效分析与深度应用，正逐步成为决定企业战略竞争力和市场占有率的关键因素。

• 信息流转效率与行业生产效率

信息流转效率直接决定了行业生产效率，这是一个在全球范围内被反复验证的经济规律。在传统工程建设模式下，信息流转效率极为低下，这种低效率的状态体现为信息碎片化、数据孤岛、沟通阻塞等问题，导致大量资源浪费和生产效率低下。而数字化、信息化时代最本质的特征之一，就是通过数字技术和平台工具显著提高信息流转效率。以美国麦肯锡公司在《重塑建筑业》（2017年）研究报告为例，该报告指出，工程建设行业通过数字化技术提高信息共享效率，可实现生产效率提升约14%至15%，同时工程成本降低超过20%。类似地，英国政府在推广实施BIM政策的研究报告中发现，信息流转效率每提高10%，项目整体的生产效率便可以提升约8%至10%。中国在近年来的实践中也逐步验证了这一规律，例如北京大兴国际机场等项目，通过实施BIM管理和数字化施工流程，有效提高了信息沟通效率，明显缩短了工期，并降低了项目成本。由此可见，信息流转效率不仅仅影响项目个体的实施效果，更是决定整个产业链生产效率提升的关键环节。

• “数据为王”

“数据为王”早已不再是一个口号，而是数字经济时代明确的现实体现。在工程建设领域，数据作为一种关键资产，已经从幕后逐渐走到前台，成为企业核心竞争力

Gemini 2.5Pro在20250719给出的研究报告：

<https://g.co/gemini/share/dceb41b803f1>

资产，数据作为“核心资产”，已经成为基础设施领域的核心，成为其基础设施竞争力的关键所在。

与传统资产（如土地、设备、资金等）不同，数据资产具有边际成本低、可无限复制、能够共享复用等独特优势。这意味着，一旦企业建立起成熟的数据管理体系，就能以极低的成本持续创造出高附加值。这种数据资产可以支持精细化设计、精准施工、智能运营、预测性维护，极大地提高工程建设领域的全生命周期效率。更进一步，数据资产还具有高度的可交易性和增值空间。通过区块链、智能合约等技术，数据资产可以实现市场化流通和价值量化。例如，英国国家基础设施委员会（NIC）在2017年发布的《数据推动基础设施发展》报告中指出，英国基础设施领域的数据资产价值预计在未来十年内可以达到数十亿英镑规模，这些数据资产的有效开发与流通将成为未来国家和企业竞争力的重要体现。因此，在未来的产业链竞争中，谁能够掌握更多高质量数据资产，谁便将拥有更大的主动权和话语权。数据资产的积累、管理和价值挖掘，也将成为工程建设领域企业可持续发展的重要战略选择。